Lingua: English **Italiano** Українська

# Guida h4nb

N-body diretto su GPU NVIDIA: Hermite del 4° ordine, passi temporali a blocchi, FP64

> ✅ = funziona ora su `main`. 🚧 = progetto concordato, non ancora implementato (numero del task tra parentesi).

**Indice**


1. Il problema
2. L'approccio
3. Architettura
4. Avvio rapido
5. Configurazione
6. Promemoria
7. Problemi comuni
8. Hardware
9. Documenti


## 1. Il problema

Un ricercatore studia un disco o un ammasso attorno a un corpo massiccio: nubi di gas attorno a un nucleo galattico attivo (AGN), oppure stelle attorno a una massa centrale. Le particelle possono avere dal 10 % al 100 % della massa centrale, quindi il corpo centrale si muove.

- **Forze esatte:** ogni particella attrae tutte le altre. Un calcolo completo delle forze con N = 1 024 000 sono circa $10^{12}$ coppie.
- **Precisione controllata:** l'errore relativo massimo dell'energia su un periodo orbitale medio è al massimo 1e-8. Lo deve dimostrare un'esecuzione misurata.
- **Velocità:** le simulazioni grandi terminano in ore su GPU da data center.
- **Riproducibilità:** stesso input, configurazione, dispositivi e build danno lo stesso output, bit per bit.

## 2. L'approccio

| Tema | Decisione | Motivo |
|---|---|---|
| Integratore | Hermite del 4° ordine: predizione, calcolo di a e del jerk, correzione | 4° ordine con un solo calcolo delle forze per passo |
| Passi temporali | Criterio di Aarseth (η), passi a blocchi in potenze di due, tick interi | Solo le particelle attive ricevono nuove forze; tempi dei blocchi esatti |
| Corpo centrale | Particella 0, partecipante a pieno titolo | Conserva la quantità di moto |
| Precisione | Solo FP64, niente fast-math, niente atomici float, ordine di somma fisso | Precisione ed esecuzioni identiche bit per bit |
| Softening | Plummer ε opzionale; preset AGN 0.01, stellare 0.0001 | Cambia il modello; non nasconde gli errori |

| Tema | Decisione | Motivo |
|---|---|---|
| Più GPU | Sorgenti suddivise (j-parallel); il proprietario somma i parziali in ordine | Poche particelle attive per passo; stesso lavoro per GPU |
| Più nodi 🚧 | Un rank MPI per GPU, MPI CUDA-aware (T029–T036) | Obiettivo: 4–8 GH200 |
| η | Misurarlo per ogni sistema; circa 5e-4 per 1e-8 | L'intervallo 0.001–0.02 del TZ non raggiunge 1e-8 |
| Ottimizzazione | Ogni ottimizzazione richiede una misura che ne mostri il bisogno | Le stime di velocità su GPU sono spesso sbagliate |

## 3. Architettura

Un solo header pubblico ( `include/h4nb/h4nb.hpp` ) e una sola classe, `Simulation` . Nessun tipo CUDA nell'API. I kernel GPU e l'oracolo CPU dei test condividono lo stesso header matematico ( `src/hermite.cuh` ).

**Un passo a blocchi:**

1. Trovare il prossimo tempo di blocco Tn = min(next).
2. Predire tutte le particelle a Tn.
3. Selezionare le particelle attive (next == Tn).
4. Inviare i target attivi a ogni GPU.
5. Ogni GPU calcola a e jerk parziali delle proprie sorgenti su tutti i target (tile in shared memory, un thread per target).
6. Inviare ogni porzione alla GPU proprietaria.
7. Il proprietario somma i parziali nell'ordine dei dispositivi, corregge e sceglie il nuovo passo.

Memoria: circa 0,4 GB per GPU con 1M particelle. Il limite è il calcolo.

## 4. Avvio rapido

Build (Linux x86_64 o aarch64, CUDA ≥ 12.0, CMake ≥ 3.24, GPU con compute capability ≥ 7.0):

```
make build                                  # Release, CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=native
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=89      # RTX 40
70 Ti
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=90      # GH200
/ H100
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES="89;90" # both
cmake --build build -j
```

Esecuzione:

```
build/h4nb_mkdisk n=127999 frac=0.1 out=disk128k.snap     # prints mean / median / mass-we
ighted period
build/h4nb_run ic=disk128k.snap out=run128k t_end=6.3125 diag=0.0625 eta=0.0005 devices=0,
1
build/h4nb_order e=0.5                                     # Kepler orbit + 4th-order chec
k
build/h4nb_bench n=16384,131072,1024000 devices=0,1        # speed table
DT_MAX="0.015625 0.0078125" tools/eta_scan.sh disk128k.snap 6.3125 0.0625 0,1   # eta stud
y
```

`t_end` , `diag` e `snap` devono essere multipli di `dt_max` (predefinito 1/64), e `diag` deve dividere `t_end` .

## 5. Configurazione

✅ Chiavi di `h4nb_run` (file, ambiente o riga di comando, `key=value` ):

| Chiave | Predefinito | Significato |
|---|---|---|
| `ic` | — | condizioni iniziali (testo o .snap) |
| `out` | — | cartella di output |
| `t_end` | — | tempo finale |
| `eta` | `0.01` | precisione Aarseth (≈0.0005 per 1e-8) |
| `eta_init` | `0.01` | fattore del primo passo |
| `dt_max` | `1/64` | passo massimo (livello 0) |
| `max_level` | `40` | dt_min = dt_max / 2^max_level |
| `eps` | `0` | lunghezza di softening ε |
| `mode` | `block` | block o fixed |
| `fixed_level` | `0` | livello in modalità fixed |
| `fixed_center` | `0` | 1: il centro non si muove (test) |
| `devices` | `0` | elenco GPU, es. 0,1 |
| `diag` | `dt_max` | intervallo dei record di energia |
| `snap` | `0` | intervallo degli snapshot (multiplo di diag) |
| `r_close` | `-1` | raggio coppie vicine; 0 = spento |
| `n` | `0` | numero atteso di particelle (0 = nessun controllo) |
| `central_id` | `0` | ID del record 0 (corpo centrale) |
| `period` | `0` | periodo di riferimento (0 = stima, richiede G = 1) |
| `period_kind` | `mean` | mean, median o mass_weighted |

| Chiave | Predefinito | Significato |
|---|---|---|
| `preset` | `none` | none, agn (ε 0.01), stellar (ε 0.0001) |
| `G` | `1` | costante gravitazionale |
| `dissipation` | `off` | per ora solo off |
| `tile` | `128` | target per blocco (per ora solo 128) |
| `blocks_per_sm` | `4` | da 1 a 16 |
| `snap_times` | — | tempi espliciti degli snapshot |
| `energy_tol` | `1e-8` | soglia del verdetto sull'energia |
| `perf` | `1` | 0: niente performance.dat |

✅ Cinque sorgenti. Vince la sorgente successiva:

1. valore predefinito
2. `preset=none|agn|stellar`
3. `config=<file>` (righe key=value)
4. variabili d'ambiente `H4NB_<KEY>`
5. riga di comando

Una chiave sconosciuta o un valore errato è un errore (codice di uscita 2). Ogni esecuzione scrive `config.used`. `help=1` stampa tutte le chiavi.

| 🚧 Ancora previsto | Task |
|---|---|
| `dissipation=linear_drag, drag_tau, drag_vbg` | T041–T043 |
| `tile=64, tile=256` | T017, T018 |
| `device_offset, mpi_host_staging` | T030, T032 |
| `energy_tol verdict` | T014 |
| `sizes, tiles, bpsm, fp64_peak` | T019 |
| `etas, dt_maxes, t_ends` | T015 |

## Come scegliere i valori principali

| | |
|---|---|
| `eta` | Misurarlo con lo studio di η. Partire da circa 0.0005. Il costo cresce come 1/√η. |
| `dt_max` | Da 1/64 a 1/16 del periodo più breve di interesse. |
| `max_level` | Aumentarlo se compare l'avviso dt < dt_min. |
| `eps` | 0 per masse puntiformi; preset=agn o preset=stellar per i due tipi di modello. |
| `diag` | Un controllo dell'energia costa $N^2/2$ coppie. Con 1M usare T/16 o più. |
| `tile, blocks_per_sm` 🚧 | Misurarli con h4nb_bench; salvare i valori migliori nella config della macchina. |

| | |
|---|---|
| `GPU / nodi` | Li imposta il launcher (devices=, mpirun, srun). La dimensione del cluster non è fissata nel codice. |

## 6. Promemoria

### File di configurazione ✅

```
# configs/agn.cfg
preset=agn                    # eps = 0.01
eta=0.0005                    # measured value for 1e-8
dt_max=0.015625
diag=0.0625
period=6.283185307179586      # 2*pi for G = 1, M = 1, a = 1
```

### Esecuzione con file di configurazione ✅

```
build/h4nb_run config=configs/agn.cfg ic=disk128k.snap out=run1 t_end=6.3125 devices=0,1
H4NB_ETA=0.00025 build/h4nb_run config=configs/agn.cfg ic=disk128k.snap out=run2 t_end=6.3
125
build/h4nb_run config=run1/config.used out=run1_repeat     # repeat a run exactly
```

### Più nodi 🚧

```
srun --ntasks-per-node=4 --gpus-per-task=1 --gpu-bind=single:1 \
  build/h4nb_run config=configs/gh200.cfg ic=disk1m.snap out=run1m t_end=6.3125
mpirun -np 8 --map-by ppr:4:node --bind-to core \
  build/h4nb_run config=configs/gh200.cfg ic=disk1m.snap out=run1m t_end=6.3125
```

### C++ ✅

```
#include <cmath>
#include <h4nb/h4nb.hpp>

h4nb::Particles p = h4nb::read_snapshot("disk128k.snap");   // or h4nb::load_text("ic.tx
t")
h4nb::Config c;
c.eta = 5e-4;  c.dt_max = 1.0 / 64;  c.eps2 = 0.01 * 0.01;  c.devices = {0, 1};
h4nb::Simulation sim(p, c);
const auto e0 = sim.diagnostics();
sim.advance_to(6.3125);                                      // a multiple of dt_max
const auto e1 = sim.diagnostics();
double rel = std::abs((e1.E - e0.E) / e0.E);                 // the 1e-8 goal
if (sim.status() & h4nb::kNaN) { /* stop */ }
```

### File di output ✅

| | |
|---|---|
| `energy.dat` | `time K U E rel_err max_rel_err mean_rel_err` |
| `momentum.dat` | `time Px Py Pz Lx Ly Lz dP_rel dL_rel` |
| `timesteps.dat` | `time dt_min dt_max dt_mean mean_active r_min` |
| `performance.dat` | `time wall_s block_steps active pairs_per_s` |
| `snap_NNNNNN.snap` | `binary: header + id m x y z vx vy vz` |

## 7. Problemi comuni

| Sintomo | Causa | Azione |
|---|---|---|
| max \|dE/E\| > 1e-8 | η troppo grande | Ridurre eta (provare 0.0005, poi 0.00025). Eseguire lo studio di η. |
| warning: dt < dt_min | Una particella richiede un passo più fine | Aumentare max_level. Controllare le coppie vicine. |
| warning: pair closer than r_close | Incontro ravvicinato | Controllare r_min in timesteps.dat. Valutare il softening se il modello lo consente. |
| non-finite value (NaN or Inf) | Input errato o collisione | Controllare l'input. L'esecuzione si ferma per progetto. |
| advance_to: t must be a multiple of dt_max | t_end, diag o snap fuori griglia | Usare multipli di dt_max (1/64 = 0.015625). |
| La build fallisce con arch native | Nessuna GPU sulla macchina di build | Impostare CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=89 o 90. |

| Sintomo | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Codice di uscita 2 e un messaggio key=value | Chiave sconosciuta, valore errato o fuori intervallo | Leggere il messaggio: indica chiave, valore e sorgente. Eseguire help=1. |
| Esecuzione 1M molto lenta su RTX | FP64 lento (1/64) | Usare RTX per N ≤ 131 072; GH200 per 1M. |
| Risultati diversi con numero di GPU diverso | Ordine di somma diverso | Previsto. Confrontare con la tolleranza scritta, non bit per bit. |

## 8. Hardware

| GPU | Uso | Nota |
|---|---|---|
| RTX 4070 Ti (8.9) | Sviluppo, N ≤ 131 072 | ≈17 h per un periodo con 1M (stima) |
| GH200 (9.0) | Esecuzioni 1M e di produzione | ≈18 min per un periodo con 1M su una GPU (stima) |
| Sotto 7.0 (GTX 1060) | Non supportata | Costituzione 2.0.0 |

## 9. Documenti

- README — `README.md`
- Constitution — `.specify/memory/constitution.md`
- Spec — `specs/001-hermite-nbody-lib/spec.md`
- Plan — `specs/001-hermite-nbody-lib/plan.md`
- Research — `specs/001-hermite-nbody-lib/research.md`
- Run configuration contract — `specs/001-hermite-nbody-lib/contracts/run-config.md`
- Tasks — `specs/001-hermite-nbody-lib/tasks.md`
- Quickstart — `specs/001-hermite-nbody-lib/quickstart.md`
- Multi-node design — `docs/multi-node-design.md`
- CUDA best practices — `docs/cuda-best-practices.md`

---

Generato dai documenti del repository con docs/guide/build_guide.py. build_guide.py